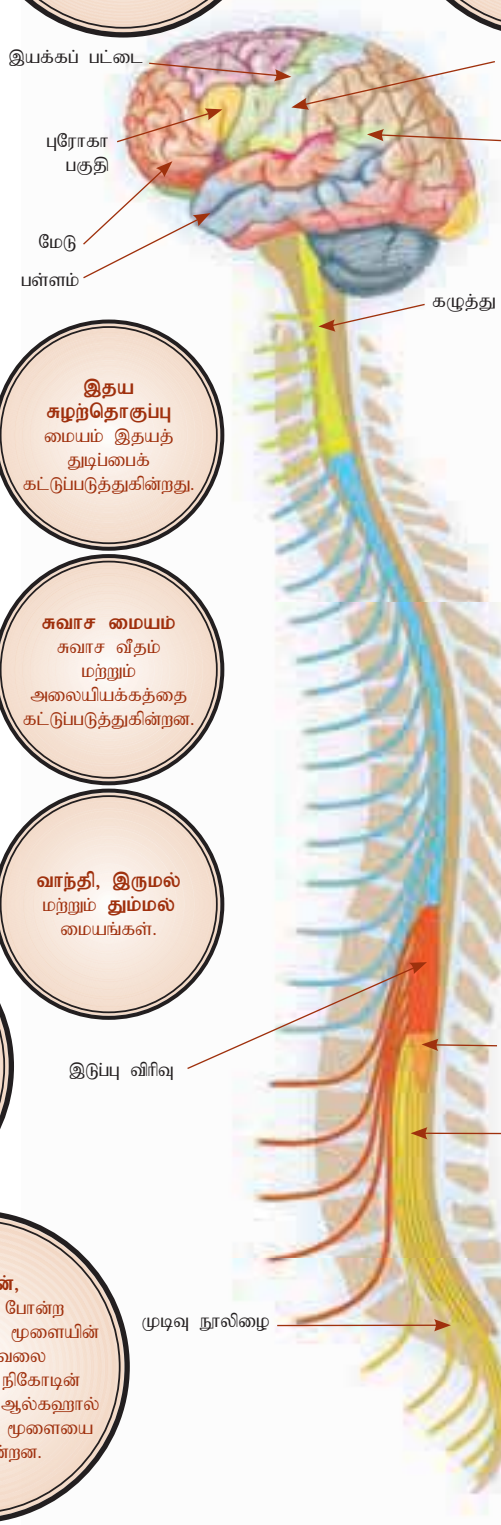
www.tntextbooks.in

நரம்பு மண்டலம்

நரம்பு மண்டலமானது நரம்பு செல்கள் அல்லது நியூரான்கள் எனும் சிறப்பு செல்களின் தொகுப்பால் ஆன அமைப்பு ஆகும். இவ்வமைப்பு தூண்டல்களை உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கடத்தும் பணிகளைச் செய்கின்றது.



முன் மத்திய மடிப்பு: இதற்கு இயக்கப்பட்டை என்று பெயர். இச்சைக்கு உட்பட்ட எலும்புத்திசைகளின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

பின் மத்திய மடிப்பு: இதற்கு உணர்வுப்பட்டை என்றும் பெயர், பார்வை, நுகர்ச்சி, சுவை, தொடுவுணர்வு மற்றும் கேட்டல் ஆகிய ஐந்து உணர்வுகளைக் கட்டுப் படுத்துகின்றது.

புரோகா பகுதி: மூளையின் இப்பகுதியிலுள்ள நியூரான்கள் **பேச்சுப் பணியில்** ஈடுபடுகின்றது.

வெர்னிக் பகுதி: மூளையின் இப்பகுதியில் உள்ள இயக்க நியூரான்கள். பேச்சை ஒருங்கிணைக்கின்றது.

இதய சுழற்தொகுப்பு மையம் இதயத் துடிப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

ஹிப்போகேம்பஸ்: உணர்ச்சி வசம், கற்றல மற்றும் நினைவாற்றலில் இப்பகுதி முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது.

முகுளம்: முக்கிய செயல் மையங்கள்

சுவாச மையம் சுவாச வீதம் மற்றும் அலையியக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றன.

அமிக்டாலா: கோபம், சாப்பிடுதல், குடித்தல் மற்றும் பால் நடத்தைகளில் இப்பகுதி முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது.

லிம்பிக் தொகுப்பு (அ) உணர் செயலித் தொகுப்பு

வாந்தி, இருமல் மற்றும் **தும்மல்** மையங்கள்.

ஹைபோதலாமஸ்: இரத்த குளுக்கோஸ், உப்பு அளவுகள் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் ஹார்மோன்களை ஒழுங்கு படுத்துகின்றது.

இரத்த மூளைத் தடைகள் **(blood brain barrier)** பல அயல்பொருட்களை சுழற்தொகுப்பிலிருந்து மூளைக்குள் நுழையா வண்ணம் தடை செய்கின்றது.

மூளை, உணர்ச்சி மற்றும் உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தினாலும் **மூளையில் உணர்வு உறுப்புகள் இல்லாமையால்** தன்னால் வலியை உணர இயலாது.

நிகோடின், ஆல்கஹால் போன்ற பொருட்களின் மீது மூளையின் தடைகள் வேலை செய்வதில்லை. நிகோடின் 7 நிமிடங்களிலும் ஆல்கஹால் 6 நிமிடங்களிலும் மூளையை வந்தடைகின்றன.

மொத்த மூளை எடையில் 75% நீர் ஆகும். மூளையே **கொழுப்பு மிக்க உறுப்பாகும்.** இதில் **100 பில்லியன் நரம்பு செல்கள் உள்ளன.**